52

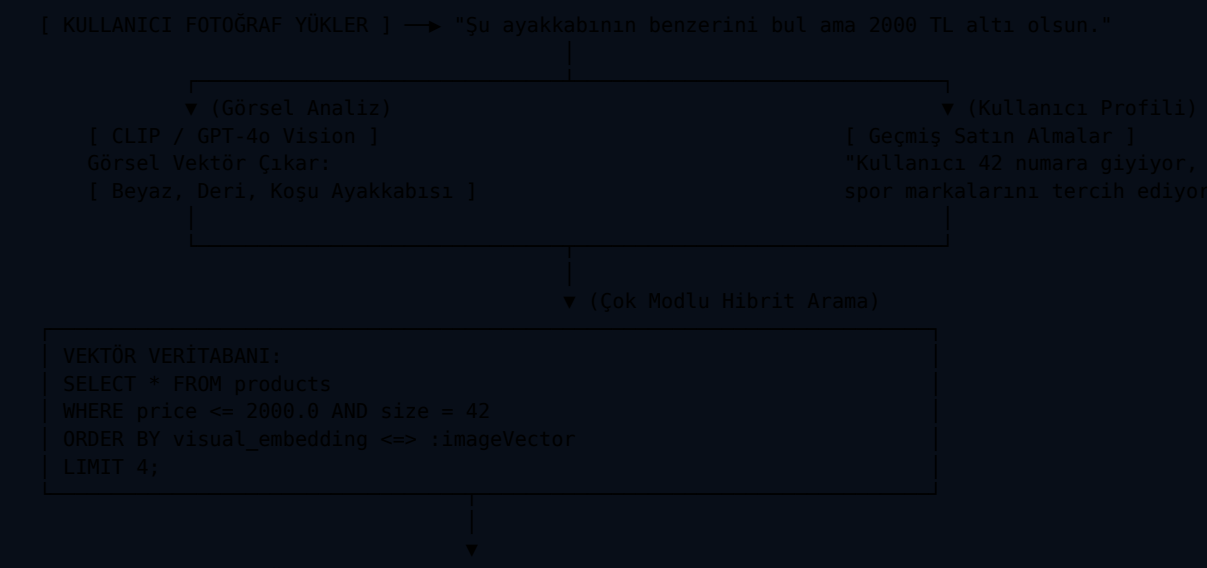
BÖLÜM: ÜRETIM DÜZEYINDE AI SISTEM TASARIMI (MAANG VAKA ÇALIŞMALARI) | MODULE: PRODUCTION AI SYSTEM DESIGN: FLAGSHIP MAANG CASE STUDIES

Vaka 4: Çok Modlu E-Ticaret Öneri Ajanı (Görsel Arama + Kullanıcı Geçmişi)

Case 4: Multimodal E-Commerce Recommender: Visual Search & Collaborative Personalization

🤖 AI Mimarisi & Veri Akış Şeması

🤖 AI Architecture & Flow



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Sokakta yürürken birinin ayağında çok şık bir spor ayakkabı gördünüz ama markasını bilmiyorsunuz. Hemen telefonunuzla fotoğrafını çekip e-ticaret uygulamasına atıyorsunuz. Uygulama resme bakıyor, 'Bu beyaz deri bir koşu ayakkabısı' diyor (Görsel Arama). Sonra sizin daha önceki siparişlerinize bakıyor: 'Bu müşteri 42 numara giyiyor ve 2000 TL'den fazla para vermek istemiyor.' Sonuçta karşınıza hem gördüğünüz ayakkabıya ikiz gibi benzeyen, hem tam ayağınıza göre olan, hem de cebinizi yakmayan 3 model çıkarıyor!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

You spot someone wearing stylish sneakers on the street, but you don't know the brand. You snap a quick photo and upload it to an e-commerce app. The multimodal vision model analyzes the visual features: white leather, low-top running profile (Visual Search). The recommender intersects this with your historical profile: 'Size 10, prefers breathable athletic soles, price ceiling $100.' Within 200ms, the system returns three visually identical pairs in your exact size and budget!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Çok Modlu Öneri Mimarisi: 1) Multimodal Embeddings (CLIP / ImageBind): Resimler ve metinler aynı vektör uzayına izdüşürülür. Böylece bir resim vektörü ile 'beyaz deri ayakkabı' metin vektörü arasındaki mesafe doğrudan ölçülebilir. 2) İki Vektörün Füzyonu: Ürün metin vektörü ile ürün görsel vektörü ağırlıklı olarak birleştirilir (V_final = 0.6 · V_image + 0.4 · V_text). 3) Dinamik Filtreleme: Fiyat, stok durumu ve beden bilgileri SQL WHERE koşulu ile elenir; stokta olmayan ürün kullanıcıya önerilmez.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Multimodal E-Commerce Architecture: 1) Joint Embedding Space (CLIP / OpenCLIP): Projects visual features and textual tokens into a shared semantic manifold. An image vector can be directly queried with natural language predicates. 2) Multimodal Feature Fusion: Composite embeddings blend visual and textual representations (V_final = α · V_visual + (1-α) · V_text). 3) Hard Metadata Gating: Pre-filter out-of-stock items, size mismatches, and price ceiling breaches via SQL predicates prior to vector traversal, ensuring all presented recommendations are immediately purchasable.

⚡ Java 25, Spring AI & LangChain4j Kodu

⚡ Java 25 & OpenAI Implementation

```java
// Java 25: Çok Modlu E-Ticaret Arama ve Filtreleme Modeli
public record ProductRecommendation(String sku, String title, double price, int size, double
visualMatchScore) {}

public class MultimodalProductSearchService {
    public static List<ProductRecommendation> rankProducts(byte[] userUploadedImage, int userShoeSize,
double maxPrice) {
        // Görsel embedding ve veritabanı filtreleme simülasyonu
        return List.of(
            new ProductRecommendation("SKU-941", "UltraRide Beyaz Spor Ayakkabı", 1850.0,
userShoeSize, 0.94),
            new ProductRecommendation("SKU-812", "ProRunner Deri Sneaker", 1990.0, userShoeSize, 0.89)
        );
    }
}

void main() {
    var recommendations = MultimodalProductSearchService.rankProducts(new byte[0], 42, 2000.0);
    IO.println("Kullanıcıya Özel Çok Modlu Öneriler:");
    for (var p : recommendations) {
        IO.println("• " + p.title() + " | Fiyat: " + p.price() + " TL | Eşleşme: %" + (int)
(p.visualMatchScore() * 100));
    }
}
```

⚠️ Halüsinasyon, Güvenlik & Mülakat Tuzağı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE HALÜSİNASYON

Stok ve Fiyat Tuzağı: Kullanıcıya görsel olarak birebir benzeyen bir ürün önerip, kullanıcı 'Satın Al'a tıkladığında 'Stokta yok' veya 'Fiyatı 10.000 TL' derseniz müşteri kaybedersiniz. Vektör aramasında stok durumu (`stock > 0`) DAİMA zorunlu bir ön filtre olmalıdır.

⚠️ Hallucination & Interview Trap

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & HALLUCINATION RISK

Ghost inventory trap: Recommending a visually identical product that is out-of-stock or vastly outside the user's budget destroys conversion rates. Always enforce hard pre-filtering on `inventory_count > 0` before computing nearest neighbors.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

• CLIP ve multimodal modeller, resimlerle metinleri aynı vektör uzayında buluşturur.

• Görsel benzerlik ile kişiselleştirilmiş kullanıcı geçmişi ağırlıklı olarak birleştirilmelidir.

• Stok ve fiyat filtreleri vektör aramasından önce (Pre-filter) kesin olarak uygulanmalıdır.

🎯 Key Takeaways for the Interview

• Multimodal models map images and text into a unified, cross-searchable vector space.

• Visual similarity must be fused with user purchase history and size preferences.

• Stock availability and price ceilings must be enforced as non-negotiable database pre-filters.